Paskaita 7

Pynimas: šešiakampiai, Jango ir Baksterio lygtis ir topologinis sukinys

Tikslai. *Per 5-ąją ir 6-ąją paskaitas sukonstravome suliejimo kategorijas, jų daleles ir asociatorius. Trimatėje erdvėje du kartus sukeitę dvi vienodas daleles, gauname tapatųjį atvaizdavimą. Sukeitimų statistiką aprašo simetrinė grupė: bozonai ir fermionai. Plokštumoje šie du sukeitimai nesutampa, todėl simetrinę grupę pakeičia pynių grupė. Šioje paskaitoje monoidinę kategoriją papildysime pynimu, iš jo aksiomų išvesime pynių sąryšį, aksiomas užrašysime F- ir R-simbolių lygtimis ir jas išspręsime Fibonačio kategorijai. Uždarę supintą giją, gausime topologinį sukinį.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Nusakyti pynių grupę ir paaiškinti, kodėl plokštumoje ji pakeičia simetrinę grupę.
- Apibrėžti pynimą, iš šešiakampių išvesti pynių sąryšį ir atskirti Jango ir Baksterio lygties pynių formą nuo kurso *Integrability* formos.
- Užrašyti šešiakampių lygtis F- ir R-simboliais ir jas išspręsti Fibonačio kategorijai.
- Apskaičiuoti topologinius sukinius ir rasti taškinių kategorijų, apibrėžtų grupėje $\mathbb{Z}_2$, pynimus.

7.1 B_n ir S_n

Pynių grupė B_n turi generatorius $\sigma_1, \ldots, \sigma_{n-1}$, tenkinančius sąryšius

$$\sigma_i\sigma_{i+1}\sigma_i = \sigma_{i+1}\sigma_i\sigma_{i+1},$$
$$\sigma_i\sigma_j = \sigma_j\sigma_i \quad (|i-j| \geq 2).$$

Pridėję sąryšius $\sigma_i^2 = 1$, gauname simetrinę grupę S_n. Generatorius σ_i sukeičia daleles i ir $i+1$, kairiąją perkeldamas virš dešiniosios:

$$\sigma_i = \quad \underset{1}{|} \cdots \underset{i}{\diagdown} \underset{i+1}{\diagup} \cdots \underset{n}{|}$$

Konfigūracijų erdvės taškas nurodo visų dalelių padėtis vienu metu. Kelias šioje erdvėje aprašo galimą judėjimą be susidūrimų. Uždaras kelias grąžina tą pačią nesutvarkytą konfigūraciją, nors atskiros dalelės gali būti pasikeitusios vietomis. Pasirinkime vieną pradinę konfigūraciją. Fundamentaliąją grupę sudaro joje prasidedančių ir pasibaigiančių uždarų kelių klasės. Keliai laikomi tos pačios klasės, jei juos galima tolydžiai deformuoti vieną į kitą be susidūrimų ir nekeičiant pasirinktos konfigūracijos. Sandauga reiškia vieno kelio sekimą po kito. Šiose jungiosiose erdvėse vienajungiškumas reiškia, kad kiekvieną uždarą kelią galima sutraukti į tašką. Pašalintos aibės kodimensija yra ją apibrėžiančių nepriklausomų

vietinių sąlygų skaičius. Dviejų padėčių sutapimas duoda po vieną sąlygą kiekvienai erdvinei koordinatei. Šios reikšmės paaiškina tolesnį geometrinį teiginį. Jo plokštumos atvejis cituojamas.

Teorema 7.1 (Konfigūracijų erdvės). *Nesutvarkytų skirtingų n taškų konfigūracijų erdvės plokštumoje $\mathbb{R}^2$ fundamentalioji grupė yra B_n · cituojama (Kaselio ir Turajevo §1.4.3). Erdvėje $\mathbb{R}^d$, kai $d \geq 3$, ši grupė yra S_n · eskizas.*

Kai $d \geq 3$, sutvarkytų konfigūracijų erdvę gauname iš $\mathbb{R}^{dn}$ pašalinę įstrižaines $x_i = x_j$. Kiekvienos įstrižainės kodimensija yra $d \geq 3$. Pašalinus bent 3 kodimensijos poerdvius, erdvė lieka vienajungė. Nesutvarkytų konfigūracijų erdvė yra jos faktorinė erdvė pagal laisvąjį grupės S_n veikimą, todėl jos fundamentalioji grupė yra S_n. Plokštumoje įstrižainių kodimensija yra 2, kaip ir taško plokštumoje. Vieną dalelę aplink kitą apvedančios kilpos negalima sutraukti. Todėl vienodų dalelių kvantinė mechanika plokštumoje leidžia unitariuosius grupės B_n įvaizdžius, ne vien grupės S_n įvaizdžius: *anijonus* (*Simetrija fizikoje*, §15.4).

7.2 Pintosios kategorijos ir šešiakampiai

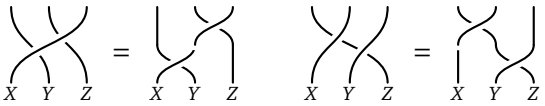
Kaip ir 4-ojoje paskaitoje, dirbsime taip, tarsi kategorija būtų griežtoji.

Apibrėžimas 7.2 (Pynimas). Monoidinės kategorijos *pynimas* yra natūralusis izomorfizmas $c_{X,Y} : X \otimes Y \to Y \otimes X$, kurio diagramoje iš apačios kairėje į viršų dešinėje einanti gija eina virš kitos gijos ir kuris tenkina *šešiakampių* lygybes:

$$\begin{aligned} &c_{X,Y\otimes Z} \\ &\quad = (\mathrm{id}_Y \otimes c_{X,Z}) \circ (c_{X,Y} \otimes \mathrm{id}_Z), \\ &c_{X\otimes Y,Z} \\ &\quad = (c_{X,Z} \otimes \mathrm{id}_Y) \circ (\mathrm{id}_X \otimes c_{Y,Z}). \end{aligned}$$

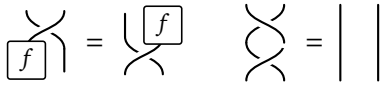
Pynimas yra *simetrinis*, jei $c_{Y,X} \circ c_{X,Y} = \mathrm{id}_{X\otimes Y}$ visiems X, Y.

Grąžinus asociatorius, kiekvienas šešiakampis turi šešias kraštines, todėl taip ir vadinamas (EGNO Apibrėžimas 8.1.1). Diagramose pirmoji lygybė reiškia, kad virš gijų poros einanti gija paeiliui kerta kiekvieną giją. Antroji reiškia, kad gijų pora, einanti virš gijos, ją kerta po vieną giją:



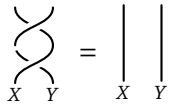
(7.1)

Natūralumas reiškia, kad dėžutes galima perkelti per susikirtimus. Apgręžiamumas reiškia, kad susikirtimą ir po jo einantį atvirkštinį susikirtimą galima pašalinti (Raidemeisterio II judesys):



(7.2)

Dvigubas pynimas $c_{Y,X} \circ c_{X,Y}$ vieną giją vieną kartą apveda aplink kitą. Pynimas yra simetrinis tada ir tik tada, kai dvigubas pynimas visada trivialus:



(7.3)

Tokiu atveju susikirtimai iš viršaus ir iš apačios sutampa, todėl vaizduojami paprastu susikirtimu.

Pavyzdys 7.3 (Pynimai)**.**

- Kategorijų Vect ir Rep(G) pynimas, duotas sukeitimu $v \otimes w \mapsto w \otimes v$, yra simetrinis. Šis sukeitimas yra persipynimo operatorius ir natūralusis atvaizdavimas.
- *Supertiesinės erdvės* sVec: kategorija Vec_G, apibrėžta grupėje $\mathbb{Z}_2 = \{1, s\}$, su pynimu $c_{s,s} = -1$ (EGNO Pavyzdys 8.2.2). Šis pynimas yra simetrinis, nes $(-1)^2 = 1$. Nelyginė tiesė yra fermionas: sukeitus dvi tokias tieses, atsiranda ženklas.
- Tos pačios kategorijos pynimas $c_{s,s} = +1$ irgi yra simetrinis, bet tai kitas pynimas. Gauta pintoji kategorija nėra ekvivalenti pirmajai kategorijai: ekvivalencija nekeičia objekto s, todėl turėtų išsaugoti $c_{s,s} = \pm 1$. Pynimas yra struktūra, o ne savybė.

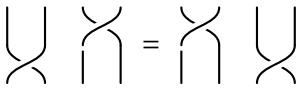
7.3 Jango ir Baksterio lygtis yra Raidemeisterio III judesys

Teorema 7.4 (Pynių sąryšis · *įrodyta remiantis koherentiškumu*)**.** *Pintojoje kategorijoje visiems X, Y, Z galioja lygybė*

$$\begin{aligned}(c_{Y,Z} \otimes \mathrm{id}_X)(\mathrm{id}_Y \otimes c_{X,Z}) \\ \circ (c_{X,Y} \otimes \mathrm{id}_Z) \\ = (\mathrm{id}_Z \otimes c_{X,Y})(c_{X,Z} \otimes \mathrm{id}_Y) \\ \circ (\mathrm{id}_X \otimes c_{Y,Z}).\end{aligned}$$

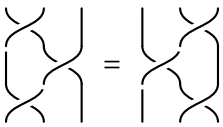
Taigi atvaizdavimas $\sigma_i \mapsto \mathrm{id} \otimes c_{X,X} \otimes \mathrm{id}$, kuriame pynimas veikia pozicijose $i, i+1$, yra grupės B_n įvaizdis objekte $X^{\otimes n}$.

Įrodymas. Pagal pirmąją šešiakampio lygybę paskutinių dviejų daugiklių kairėje sandauga yra $c_{X,Y\otimes Z}$. Pritaikę pynimo $c_{X,-}$ natūralumą atvaizdavimui $c_{Y,Z} \colon Y \otimes Z \to Z \otimes Y$, gauname $(c_{Y,Z} \otimes \mathrm{id}_X)\, c_{X,Y\otimes Z} = c_{X,Z\otimes Y}\, (\mathrm{id}_X \otimes c_{Y,Z})$. Dar kartą pritaikę pirmąją šešiakampio lygybę, pynimą $c_{X,Z\otimes Y}$ išreiškiame pirmųjų dviejų daugiklių dešinėje sandauga. Nutolusių generatorių komutavimas $\sigma_i \sigma_j = \sigma_j \sigma_i$ yra sukeitimo dėsnis (Teorema 3.4):



■

Diagramose tai yra Raidemeisterio III judesys: gija perkeliama virš susikirtimo.



(7.4)

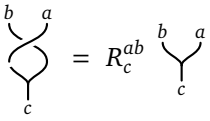
Tegul P yra sukeitimas, $P(v \otimes w) = w \otimes v$. Atvaizdavimo R erdvėje $V \otimes V$ apatinis indeksas nurodo, kuriuos sutvarkytus sandaugos $V^{\otimes 3}$ daugiklius šis atvaizdavimas veikia, nekeisdamas likusio daugiklio:

$$R_{12} = R \otimes \mathrm{id}, \qquad R_{23} = \mathrm{id} \otimes R,$$
$$R_{13} = P_{23}(R \otimes \mathrm{id})P_{23}.$$

Kurso *Integrability* Jango ir Baksterio lygtis turi spektrinius parametrus (to kurso lygtis (14.8)). Pastoviai matricai R erdvėje $V \otimes V$ ši lygtis yra $R_{12}R_{13}R_{23} = R_{23}R_{13}R_{12}$. Matrica R ją tenkina tada ir tik tada, kai pynimas $c = P \circ R$ tenkina tos lygties pynių formą $c_{12}c_{23}c_{12} = c_{23}c_{12}c_{23}$, kurią Kaselis (Teorema XIII.1.3) ir EGNO (Teiginys 8.1.10) vadina Jango ir Baksterio lygtimi. Trys skirtingi objektai vadinami R raide. Juos reikia atskirti: kurso *Integrability* matricą $R(\lambda)$, pynimą $c = P \circ R$ ir kitame skyrelyje apibrėžiamus R-simbolius.

7.4 R-simboliai ir Fibonačio kategorijos sprendinys

Suliejimo kategorijoje be kartotinumų naudosime 5-osios paskaitos viršūnes. Pynimas tiesę $\mathrm{Hom}(c, a \otimes b)$ atvaizduoja į tiesę $\mathrm{Hom}(c, b \otimes a)$, todėl viršūnes veikia skaičiais, vadinamais *R-simboliais*:



(7.5)

Kitaip tariant, $c_{a,b} \circ \psi_c^{ab} = R_c^{ab}\,\psi_c^{ba}$, o $R_c^{ab} = 1$, kai objektas a arba b yra 1, nes pirmoji šešiakampio lygybė, kai $Y = Z = 1$, duoda $c_{X,1} = c_{X,1}^2$, todėl $c_{X,1} = \mathrm{id}$. Analogiškai $c_{1,X} = \mathrm{id}$. Unitariojoje kategorijoje galioja $\left|R_c^{ab}\right| = 1$. Kalibruotės transformacija (Teorema 6.4) simbolį R_c^{ab} padaugina iš u_c^{ba}/u_c^{ab}, todėl R_c^{aa} yra kalibruotės invariantas.

Teorema 7.5 (Šešiakampių lygtys · *įrodyta remiantis koherentiškumu*)**.** *Pintosios suliejimo kategorijos be kartotinumų F- ir R-simboliai visoms žymėms tenkina lygtį*

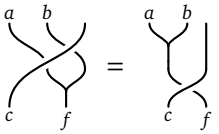
$$R_e^{ca}\,[F_d^{acb}]_{eg}\,R_g^{cb} = \sum_f [F_d^{cab}]_{ef}\,R_d^{cf}\,[F_d^{abc}]_{fg},$$

ir iš antrosios šešiakampio lygybės gaunamą lygtį

$$(R_e^{ac})^{-1}[F_d^{acb}]_{eg}(R_g^{bc})^{-1} = \sum_f [F_d^{cab}]_{ef}\,(R_d^{fc})^{-1}[F_d^{abc}]_{fg}$$

(Bondersono (2.57)–(2.58)). Ir atvirkščiai, F- ir R-simboliai, tenkinantys penkiakampio lygtį ir abidvi šešiakampių lygčių šeimas, apibrėžia pynimą · eskizas.

Įrodymas. Pagrindinis įrodymo žingsnis: pagal natūralumą ir pirmąją šešiakampio lygybę gija viršūnę kerta taip pat, kaip kerta iš jos išeinančias dvi gijas:



(7.6)

Pritaikykime abidvi pirmosios šešiakampio lygybės puses, kai $X = c$, $Y = a$, $Z = b$, medžiui, kuriame pirmiausia susilieja objektai a ir c per kanalą e, o bendrasis krūvis yra d. Dešinėje gija c kerta giją a, todėl gauname daugiklį R_e^{ca}. F-žingsnis sugretina gijas c ir b per kanalą g. Gija c kerta giją b, todėl gauname daugiklį R_g^{cb}. Kairėje F-žingsnis sugretina gijas a, b per kanalą f. Gija c iš karto kerta porą f, todėl gauname daugiklį R_d^{cf}. Paskutinis F-žingsnis grąžina mus į medžių bazę, kurioje pirmiausia suliejami objektai b ir c. Palyginę bazės medžių

koeficientus, gauname lygtį. Antrąją šeimą analogiškai gauname iš antrosios šešiakampio lygybės, užrašytos atvirkštiniam pynimui: atvaizdavimas $c_{b,a}^{-1}$ viršūnę ψ_c^{ab} padaugina iš $(R_c^{ba})^{-1}$, todėl apgręžiant susikirtimą taip pat sukeičiamos jo žymės. Atvirkštinį teiginį pagrindžia Teoremos 6.3 argumentas. ∎

Fibonačio kategorijai naudosime Teoremos 6.6 matricą F. Nežinomieji yra $R_1 = R_1^{\tau\tau}$ ir $R_\tau = R_\tau^{\tau\tau}$. Pakanka dviejų pirmosios šeimos atvejų, kai $a = b = c = \tau$. Kai $d = 1$ ir $e = g = \tau$, kiekvienas F-simbolis yra 1, o sumoje lieka tik $f = \tau$:

$$R_\tau^2 = R_1.$$

Kai visos žymės yra τ, kairioji pusė yra $R_\tau(-\varphi^{-1})R_\tau$, o dešinioji – $\varphi^{-1/2}\cdot 1\cdot\varphi^{-1/2} + (-\varphi^{-1})R_\tau(-\varphi^{-1})$, todėl

$$R_\tau^2 + \varphi^{-1}R_\tau + 1 = 0.$$

Teorema 7.6 (Fibonačio kategorijos R-simboliai)**.** *Fibonačio kategorijos šešiakampių lygtys turi lygiai du sprendinius. Vienas jų yra*

$$R_1^{\tau\tau} = e^{-4\pi i/5}, \quad R_\tau^{\tau\tau} = e^{3\pi i/5},$$

o kitas – jam kompleksiškai jungtinis sprendinys.

Įrodymas. Lygties $x^2 + \varphi^{-1}x + 1 = 0$ šaknų sandauga yra 1, o suma $-\varphi^{-1} = 2\cos(3\pi/5)$, todėl šaknys yra $e^{\pm 3\pi i/5}$. Tada $R_1 = R_\tau^2 = e^{\pm 6\pi i/5} = e^{\mp 4\pi i/5}$. Abidvi poros tenkina kiekvieną abiejų šeimų lygtį (`scripts/check-l7-algebra.py`). ∎

Bondersonas (p. 82) ir Saimonas (lygtis (10.2)) pateikia pirmąjį sprendinį. Vien diagrama sprendinio nepasirenka. Jį parenka kitame skyrelyje apibrėžiamas sukinys.

Paskutinių dviejų dalelių sukeitimas vienoje būsenoje

Fiksuokime tris Fibonačio daleles, kurių bendrasis krūvis yra τ. Pasirinkime kanalų tvarką $1, \tau$ ir kairiesiems medžiams L_e, ir dešiniesiems medžiams R_f iš 6-osios paskaitos. Teiginio 6.2 burbulo skaičiavimas duoda

$$L_e^\dagger L_{e'} = \delta_{ee'}\varphi\ \mathrm{id}_\tau, \qquad R_f^\dagger R_{f'} = \delta_{ff'}\varphi\ \mathrm{id}_\tau\,.$$

Taigi pateiktų medžių normos kvadratas yra φ. Normuotoms fizikinėms būsenoms naudosime ortonormuotuosius vektorius

$$\ell_e = \varphi^{-1/2}L_e, \qquad r_f = \varphi^{-1/2}R_f.$$

Bendra daugyba iš šio skaičiaus nekeičia F-matricos. Vienetinis koeficientas prie nepernormuoto medžio L_1 duotų normos kvadratą φ.

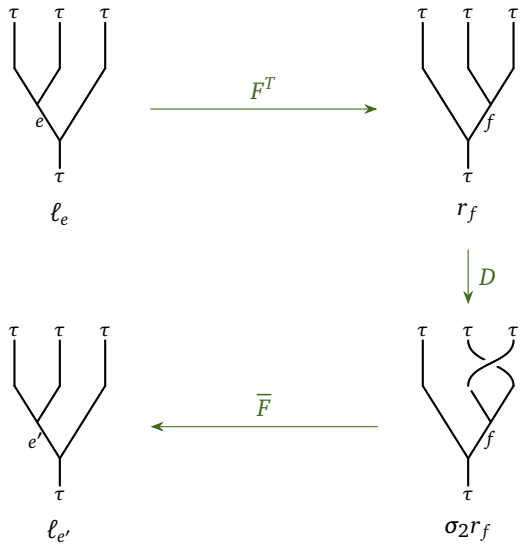
Būsenos koeficientus užrašykime stulpeliu c_L bazėje ℓ_1, ℓ_τ. Apibrėžimo 6.1 sutartyje įvesties medį atitinka eilutė: $\ell_e = \sum_f F_{ef} r_f$, praleidus asociatorių. Todėl stulpelis dešiniojoje bazėje yra $c_R = F^T c_L$. Unitariajai F-matricai atvirkštinį stulpelių pakeitimą duoda $\overline{F}$. Bendruoju atveju šis transponavimas yra būtinas. Realiajai simetrinei Fibonačio matricai iš Teoremos 6.6 galioja

$$F^T = F, \qquad \overline{F} = F, \qquad F^{-1} = F.$$

Pirmasis sukeitimas σ_1 kairiojoje bazėje veikia įstrižai. Paskutinių dviejų dalelių sukeitimas σ_2 dešiniojoje bazėje veikia įstrižai. Naudosime mainų fazes, kurias parenka θ_τ skyrelyje § 7.5. Pažymėkime

$$D = \begin{pmatrix} R_1^{\tau\tau} & 0 \\ 0 & R_\tau^{\tau\tau} \end{pmatrix}, \qquad R_1^{\tau\tau} = e^{-4\pi i/5}, \quad R_\tau^{\tau\tau} = e^{3\pi i/5}.$$

Norėdami sukeisti paskutines dvi daleles, išskleidžiame būseną dešiniojoje bazėje, pritaikome D, o paskui grįžtame į kairiąją bazę, kaip 7.1 pav. Abu bazės pakeitimai išsaugo būseną. Tik susikirtimas yra fizikinis sukeitimas. Tarpinis kanalas nėra matuojamas.



7.1 pav.: Bazės sukeitimui σ_2 apskaičiuoti. Kiekvienas medis turi bendrą daugiklį $\varphi^{-1/2}$. Rodyklės nurodo veiksmus su koeficientų stulpeliais, o susikirtime kairioji gija eina virš dešiniosios. Kanalai e, f ir e' įgyja vertes $1, \tau$.

Taigi stulpelius veikiančios matricos yra

$$M_1 = D, \qquad M_2 = \overline{F}DF^T = FDF.$$

Paskutinė lygybė naudoja pateiktą Fibonačio kalibruotę. Bendrajai unitariajai F-matricai galioja formulė $\overline{F}DF^T$.

Imkime normuotą pradinę būseną ℓ_1, kurios pirmosios poros krūvis yra vakuumas. Jos koeficientų stulpelis pereina šiuos tris žingsnius:

$$\begin{aligned} c_L = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} &\longmapsto c_R = \begin{pmatrix} \varphi^{-1} \\ \varphi^{-1/2} \end{pmatrix} \\ &\longmapsto Dc_R = \begin{pmatrix} \varphi^{-1} R_1^{\tau\tau} \\ \varphi^{-1/2} R_\tau^{\tau\tau} \end{pmatrix} \\ &\longmapsto c_L' = \begin{pmatrix} \varphi^{-2} R_1^{\tau\tau} + \varphi^{-1} R_\tau^{\tau\tau} \\ \varphi^{-3/2}(R_1^{\tau\tau} - R_\tau^{\tau\tau}) \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Įstatę abi sukeitimo fazes, gauname galutinę būseną

$$\sigma_2 \ell_1 = \varphi^{-1} e^{4\pi i/5} \ell_1 + \varphi^{-1/2} e^{-3\pi i/5} \ell_\tau.$$

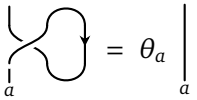
Pirmosios poros krūvis nebėra apibrėžtas. Vėliau išmatavę šį krūvį, gauname tikimybes

$$P(1) = \varphi^{-2}, \qquad P(\tau) = \varphi^{-1}, \qquad P(1) + P(\tau) = 1,$$

nes $\varphi^{-2} + \varphi^{-1} = 1$. Iki šio matavimo santykinė fazė išlieka koherentinės būsenos dalis. Šis sukeitimas sumaišo dvi amplitudes, išsaugodamas išorinių dalelių tipus, bendrąjį krūvį ir normą. Uždavinių lape 7 patikrinamas matricų M_1 ir M_2 pynių sąryšis.

7.5 Topologinis sukinys

Uždarę dešiniąją pynimo $c_{a,a}$ giją, t.y. paėmę dalinį pėdsaką formulės (4.9) prasme, gauname paprastojo objekto a endomorfizmą. Jis yra skaičius, vadinamas *topologiniu sukiniu* θ_a:



(7.7)

Teorema 7.7 (Sukinys iš R-simbolių · *įrodyta remiantis koherentiškumu*)**.** *Unitariojoje suliejimo kategorijoje be kartotinumų su kanonine sferine struktūra galioja formulė*

$$\theta_a = \frac{1}{d_a} \sum_c N_{aa}^c \, d_c \, R_c^{aa}.$$

Įrodymas. Paimkime abiejų lygybės (7.7) pusių pėdsakus. Kairėje gauname pynimo $c_{a,a}$ pėdsaką, o dešinėje – $\theta_a d_a$. Kiekviename kanale c sandaugą $a \otimes a$ veikiantis pynimas $c_{a,a}$ pagal (7.5) yra daugyba iš R_c^{aa}. Taigi šis atvaizdavimas yra $\sum_c R_c^{aa} P_c$, kur P_c yra formulės (5.3) projekcijos, o projekcijos P_c pėdsakas yra $N_{aa}^c d_c$. ∎

Fibonačio kategorijai gauname

$$\theta_\tau = \frac{e^{-4\pi i/5} + \varphi\, e^{3\pi i/5}}{\varphi} = e^{4\pi i/5},$$

o kompleksiškai jungtinis sprendinys duoda $e^{-4\pi i/5}$. Šiame kurse pasirinksime $\theta_\tau = e^{4\pi i/5}$ ir taip fiksuosime chirališkumą. Sukinys yra kalibruotės invariantas, kaip ir dvigubas pynimas: kalibruotė simbolį R_c^{ab} padaugina iš u_c^{ba}/u_c^{ab}, o simbolį R_c^{ba} – iš atvirkštinio daugiklio. Šiuos invariantus sieja *juostos sąryšis* $R_c^{ab} R_c^{ba} = \theta_c/(\theta_a \theta_b)$ (Bondersono (2.60) · *cituojama*). Vėliau, 9-ojoje paskaitoje, dydį θ_a sutapatinsime su juostinės kategorijos susukimu – faze, atsirandančia pasukus vieną dalelę kampu 2π.

7.6 Taškinių ir Izingo kategorijų pynimai

Kategorijos Vec_G^ω, apibrėžtos grupėje $\mathbb{Z}_2 = \{1, s\}$, pynimą nusako vienas skaičius, kurį žymėsime $c(s,s) = R_1^{ss}$. Pagal Teoremą 7.7 galioja $\theta_s = c(s,s)$.

Teorema 7.8 (Pynimai grupėje $\mathbb{Z}_2$)**.** *Kategorijos* Vec_G^ω*, apibrėžtos grupėje* $\mathbb{Z}_2$*, šešiakampių lygtys reikalauja, kad* $c(s,s)^2 = \omega(s,s,s)$*. Kiekvienas toks skaičius* $c(s,s)$ *duoda pynimą* · *eskizas. Taigi trivialųjį* ω *atitinka du pynimai* $c(s,s) = \pm 1$*:* bozonas *ir* fermionas *(*sVec*). Atvejį* $\omega(s,s,s) = -1$ *irgi atitinka du pynimai* $c(s,s) = \pm i$*:* semijonas *ir* antisemijonas*.*

Įrodymas. Pirmojoje šeimoje imkime $a = b = c = d = s$ ir $e = g = 1$, todėl $f = 1$. Kairioji pusė yra $c(s,s)\,\omega(s,s,s)\,c(s,s)$, o dešinioji – $\omega(s,s,s)\cdot 1\cdot\omega(s,s,s)$. Taigi $c(s,s)^2 = \omega(s,s,s)$. Ir atvirkščiai, kai ši lygybė galioja, galioja kiekviena abiejų šeimų lygtis (`scripts/check-l7-algebra.py`), o Teoremos 7.5 atvirkštinis teiginys duoda pynimą. ∎

Čia kociklas ω buvo fiksuotas, o pynimą keitėme. Baigtinės abelinės grupės A *kvadratinė forma* yra funkcija $q\colon A\to\mathbb{C}^\times$, tenkinanti sąlygą

$$q(-x) = q(x) \qquad (x\in A),$$

ir tokia, kad santykis

$$\frac{q(x+y)}{q(x)q(y)} \qquad (x,y\in A)$$

yra multiplikatyvus kiekvieno argumento atžvilgiu. Taškinės pintosios suliejimo kategorijos iki pintųjų kategorijų ekvivalencijos klasifikuojamos šiomis formomis iki grupės A automorfizmų · *cituojama*. Kiekviena forma pasitaiko: ją nusako sukiniai, $q(x)=\theta_x$, ir ji nusako kociklą ω iki kokrašto. Grupei $\mathbb{Z}_5$ penkios galimos funkcijos $q(x)=e^{2\pi i k x^2/5}$ duoda tris klases: $k=0$, $k\in\{1,4\}$ ir $k\in\{2,3\}$ (EGNO Teoremos 8.4.9 ir 8.4.12, pagal Ailenbergo ir Makleino bei Žuajalio ir Stryto darbus).

Teorema 7.9 (Izingo kategorijos pynimai · *cituojama*)**.** *Kiekviena iš dviejų Izingo suliejimo kategorijų turi lygiai keturis pynimus (Zylerio Teorema 1.2). Šio kurso Izingo kategorijoje ($\kappa=+1$) jų sukiniai yra $\theta_\sigma = e^{i\pi\nu/8}$, kai $\nu\in\{1,7,9,15\}$. Kitos nelyginės ν vertės priklauso kategorijai su $\kappa=-1$, kuriai priklauso $\mathrm{SU}(2)_2$ ($\nu=3$), ir galioja $\kappa_\sigma = (-1)^{(\nu^2-1)/8}$ (Kitajevo lygtys (91)–(96) ir lentelė 1).*

Šio kurso Izingo kategorija atitinka $\nu=1$. Pasirinktoje 6-osios paskaitos kalibruotėje (Kitajevo lentelė 1, Bondersono p. 84) gauname

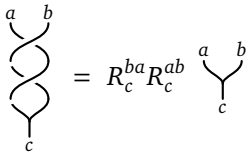
$$R_1^{\sigma\sigma} = e^{-i\pi/8}, \quad R_\psi^{\sigma\sigma} = e^{3i\pi/8},$$
$$R_\sigma^{\sigma\psi} = R_\sigma^{\psi\sigma} = -i, \quad R_1^{\psi\psi} = -1.$$

Su 6-osios paskaitos F-simboliais F šie R-simboliai tenkina abidvi šešiakampių lygčių šeimas. Tai patikrina scenarijus, o Uždavinių lape 7 jas spręsime. Sukinio formulė duoda

$$\theta_\sigma = \frac{e^{-i\pi/8}+e^{3i\pi/8}}{\sqrt{2}} = e^{i\pi/8}\,\frac{2\cos(\pi/4)}{\sqrt{2}} = e^{i\pi/8}.$$

Objekto ψ sukinys yra $\theta_\psi=-1$, todėl ψ yra fermionas.

Viršūnėje dvigubas pynimas yra skaičius, nes abu susikirtimai veikia R-simboliais:



(7.8)

Torinio kodo duomenys

Torinis kodas yra anijonų modelis, turintis keturis dalelių tipus $1, e, m, \varepsilon$. Jo suliejimas yra grupės $\mathbb{Z}_2\times\mathbb{Z}_2$ daugybos dėsnis. Kvantinės dimensijos, topologiniai sukiniai ir netrivialios sandaugos yra

a	1	e	m	ε
d_a	1	1	1	1
θ_a	1	1	1	-1

$$e\otimes e = m\otimes m = \varepsilon\otimes\varepsilon = 1,$$
$$e\otimes m = \varepsilon, \quad e\otimes\varepsilon = m, \quad m\otimes\varepsilon = e.$$

Čia suliejimo lygybės sutapatina paprastuosius objektus iki izomorfizmo. Taisyklė $e\otimes m=\varepsilon$ nustato ε, vienintelį fermioną. Šie duomenys neatskiria e nuo m. Jų sukeitimas yra simetrija (Paskaita 12). Gardelės susitarimas Paskaitoje 13 nustato, kuris yra kuris. Objektų e ir m dvigubas pynimas yra -1. Tai fazė, gaunama vieną kartą apvedus e aplink m. Vienas sukeitimas nebūtinai turi šią fazę kiekvienoje kalibruotėje. Uždavinių lape 7 šie duomenys konstruojami iš bicharakterio, t.y. skaliarinio pynimo, kuris yra multiplikatyvus kiekvieno argumento atžvilgiu. Paskaitoje 12 tą patį modelį gausime kaip centrą.

Galiausiai objektas X, kurio dvigubas pynimas su kiekvienu objektu yra trivialus, t.y. $c_{Y,X}c_{X,Y}=\mathrm{id}$ visiems Y, yra *skaidrusis*. Skaidrieji objektai sudaro *Miugerio centrą* (EGNO centralizatorius C', §8.20). Kategorijoje sVec kiekvienas objektas yra skaidrusis. Fibonačio kategorijoje vienintelis skaidrusis paprastasis objektas yra 1, nes $R_c^{\tau\tau}R_c^{\tau\tau}\neq 1$ abiem kanalams. *Trivialųjį* Miugerio centrą sudaro vienetinio objekto tiesioginės sumos. Vėliau, 10-ojoje paskaitoje, parodysime, kad taip yra tada ir tik tada, kai S-matrica yra apgręžiama.

Santrauka.

- *Naudosime toliau:* plokštumoje sukeitimai sudaro pynių grupę B_n (Teorema 7.1). Pynimas yra natūralusis izomorfizmas $c_{X,Y}$, tenkinantis dvi šešiakampių lygybes (Apibrėžimas 7.2), ir duoda grupės B_n įvaizdį (Teorema 7.4). Jango ir Baksterio lygtis pynių forma yra Raidemeisterio III judesys.
- *R-simboliai:* lygybės $c_{a,b}\psi_c^{ab}=R_c^{ab}\psi_c^{ba}$ koeficientus riboja šešiakampių lygtys F- ir R-simboliais (Teorema 7.5). Fibonačio kategorijai gauname $R_1^{\tau\tau}=e^{-4\pi i/5}$, $R_\tau^{\tau\tau}=e^{3\pi i/5}$ arba kompleksiškai jungtinį sprendinį (Teorema 7.6).
- *Sukinys:* dydis $\theta_a=d_a^{-1}\sum_c N_{aa}^c d_c R_c^{aa}$ yra uždarytos kilpelės vertė (Teorema 7.7). Fibonačio kategorijai galioja $\theta_\tau=e^{4\pi i/5}$.
- *Taškinės ir Izingo kategorijos:* grupėje $\mathbb{Z}_2$ galioja $c(s,s)^2=\omega(s,s,s)$: bozonas, fermionas, semijonas, antisemijonas (Teorema 7.8). Izingo kategorija turi keturis pynimus, o šiame kurse jos sukinys yra $\theta_\sigma=e^{i\pi/8}$ (Teorema 7.9).
- *Toliau:* 8-ojoje paskaitoje pynimus konstruosime iš Hopfo algebrų – kvantinių grupių.

Literatūra

Kassel ir Turaev, *Braid Groups*: grupė B_n kaip fundamentalioji grupė, §1.4.3, p. 29. Etingof, Gelaki, Nikshych ir Ostrik, *Tensor Categories*: pynimai ir šešiakampiai, Apibrėžimas 8.1.1, p. 195; Jango ir Baksterio lygtis, Teiginys 8.1.10, p. 196; simetrinės kategorijos ir sVec, Apibrėžimas 8.1.12 ir Pavyzdys 8.2.2, p. 197; taškinių kategorijų pynimai, Pavyzdys 8.4.3, p. 204, ir kvadratinės formos, Teoremos 8.4.9 ir 8.4.12, p. 205–206; centralizatorius, §8.20, p. 239. Kassel, *Quantum Groups*: pynimai, Apibrėžimas XIII.1.1, p. 315, ir Jango ir Baksterio lygtis, Teorema XIII.1.3, p. 317. Heunen ir Vicary, *Categories for Quantum Theory*, Apibrėžimas 1.17, p. 40. Kitaev, *Anyons in an exactly solved model and beyond*, cond-mat/0506438: Izingo kategorija, lygtys (91)–(96), p. 40, ir lentelė 1, p. 30; pynimas, lygtys (204)–(209), p. 80–81; sukinys, lygtys (211)–(215), p. 82. Bonderson, daktaro disertacija (Caltech, 2007): R-žingsniai ir šešiakampiai, (2.53)–(2.58), p. 25–26; juostos

sąryšis ir sukinys, (2.60)–(2.61), p. 27; Fibonačio ir Izingo kategorijos, p. 82–84. Simon, *Topological Quantum*: pynių grupės, §3.3, p. 28–31; Fibonačio kategorija, lygtis (10.2), p. 126; šešiakampiai, §13.3, p. 173. Siehler, *Braided near-group categories*, math/0011037, Teorema 1.2.